

UNIVERSITAS MA CHUNG MALANG

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI



DOKUMEN PERANGKAT LUNAK

SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN KASIR BERBASIS WEB

PADA UMKM FAMILY TEA

MATA KULIAH

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

DOSEN PENGAMPU

Meme Susilowati, S.Kom, MMSI

— DISUSUN OLEH —

1.

Farhat Wafdulloh Al-Husna

NIM : 322510016

2.

Maria Litani Skolastika

NIM : 322510007

Malang, 9 Juni 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak (AKPL) pada semester genap tahun akademik 2025/2026.

Dokumen SRS ini memuat perancangan Sistem Informasi Manajemen Kasir Berbasis Web untuk UMKM "Family Tea", sebuah usaha food and beverage (FnB) penjualan minuman cepat saji yang berlokasi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan operasional yang selama ini dihadapi, meliputi tingginya tingkat kesalahan pencatatan manual, keterlambatan pelayanan transaksi, serta ketidaksesuaian laporan keuangan harian. Dengan pendekatan antarmuka yang sederhana dan fungsionalitas yang tepat guna, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional UMKM "Family Tea" secara signifikan.

Proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah AKPL yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses perancangan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak UMKM "Family Tea", khususnya Owner dan Pengelola, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi melalui proses observasi dan wawancara sehingga kebutuhan sistem dapat diidentifikasi secara akurat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen SRS ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem informasi yang lebih baik, khususnya bagi UMKM Family Tea dan umumnya bagi para pembaca.

Malang, Juni 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
BAB II.....	7
2.1 Hierarchy Chart.....	7
2.2 Context Diagram	7
2.3 DFD Level 0.....	8
2.4 DFD Level 1.....	8
1. Kelola Master Data	8
2. Transaksi Penjualan.....	9
3. Laporan	9
BAB III	10
3.1 Tabel Functional Requirement	10
1. Kelola Master Data	10
2. Transaksi Penjualan.....	11
3. Laporan	14
3.1 ERD.....	15
3.2 Data Dictionary	16
1. Tabel USER.....	16
2. Tabel KATEGORI.....	17
3. Tabel MENU	17
4. Tabel TRANSAKSI.....	17
5. Tabel DETAIL_TRANSAKSI	18
6. Tabel KAS_KELUAR.....	19

BAB I

1.1. Identitas dan Struktur Organisasi UMKM

1. Nama UMKM : Family Tea
2. Tahun/Tanggal Berdiri : 16 Februari 2026
3. Jenis Usaha : Food and Beverage (FnB) Penjualan minuman cepat saji
4. Jam Oprasional : Buku setiap hari, Pukul 09.00-21.00 WIB
5. Lokasi : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Brongkos, Siraman, Kec. Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 6691
6. Pemilik (Owner) : Ibu
7. Pengelola : Kakak dan Adik Sistem kerja dilakukan secara kolaboratif (gotong royong) tanpa pembagian shift waktu yang spesifik

1.2. Indentifikasi Masalah dan Solusi Sistem Infofrmasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kegiatan operasional Family Tea saat ini masih dijalankan secara manual menggunakan buku catatan. Hal ini memicu beberapa kendala utama, yaitu:

1. Pelayanan Transaksi Lambat: Pencatatan pesanan yang bervariasi dengan cara ditulis tangan membuat proses transaksi memakan waktu. Saat antrean pelanggan panjang, kasir sering kelabakan untuk melayani dengan cepat.
2. Tingkat Human Error Tinggi pada Pendapatan: Proses menghitung total tagihan secara manual pada jam sibuk sering mengakibatkan kasir salah hitung. Selain itu, jika terjadi pembatalan pesanan dari pelanggan, kasir kesulitan melacak dan mencoret catatan manualnya, sehingga merusak akurasi data pendapatan harian.
3. Ketidaksesuaian Laporan Keuangan: Sering ditemukan selisih antara jumlah uang fisik di laci dengan total nominal yang direkap pada buku catatan harian. Hal ini kerap terjadi karena pengeluaran operasional

dadakan (seperti membeli es batu atau kantong plastik) tidak tercatat dengan rapi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang kami usulkan adalah merancang Sistem Informasi Manajemen Kasir (Point of Sale) Berbasis Web. Mengingat pengguna memiliki resistensi terhadap aplikasi yang rumit, sistem ini didesain khusus dengan antarmuka minimalis (anti-ribet). Fitur utamanya mencakup:

1. Input Pesanan Cepat (One-Click-Order): Mempercepat pelayanan dengan sistem klik menu dan perhitungan total belanja otomatis.
2. Input Kas Keluar: Fitur pencatatan pengeluaran dadakan agar jumlah uang fisik dan laporan sistem tetap seimbang.
3. Void Transaksi: Fitur pembatalan atau revisi pesanan untuk merevisi data pendapatan jika terjadi kesalahan input oleh kasir atau pembatalan oleh pelanggan.
4. Laporan Laba Bersih Otomatis: Rekapitulasi pendapatan harian yang sudah dikurangi kas keluar, memastikan transparansi penuh dan kemudahan evaluasi bagi Owner.

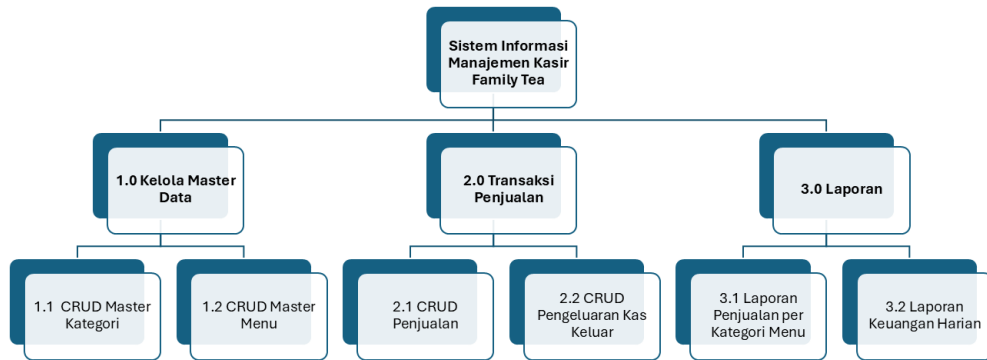
1.3. User Characteristic

No	Actor	User Characteristics	Specific System Requirements
1.	Pengelola (Kasir)	Terbiasa mencatat manual menggunakan buku. Pernah memiliki pengalaman menggunakan aplikasi kasir sebelumnya, namun merasa aplikasi tersebut terlalu rumit dan menghambat kecepatan pelayanan.	Sistem harus memiliki antarmuka (UI) yang sangat sederhana, intuitif, dan tidak membutuhkan banyak tahapan (klik) untuk memproses pesanan, membatalkan transaksi (void), maupun mencatat pengeluaran dadakan.

2.	Pemilik (Owner)	Ikut serta dalam membantu operasional harian. Membutuhkan transparansi pendapatan dan pencatatan arus kas yang akurat untuk mencegah selisih uang.	Membutuhkan fitur rekapitulasi laporan pendapatan harian dan laba bersih otomatis yang mudah dibaca, tanpa harus melakukan perhitungan manual yang membingungkan.
----	--------------------	--	---

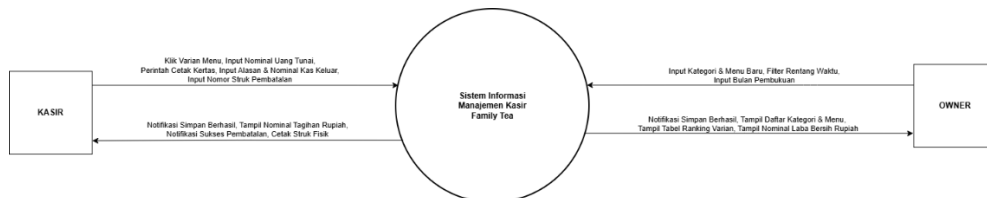
BAB II

2.1 Hierarchy Chart



Gambar 1 : Hierarchy Chart

2.2 Context Diagram



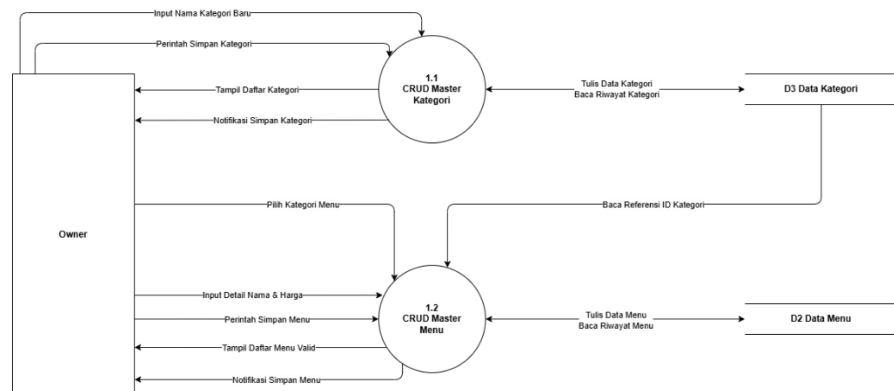
Gambar 2 : Context Diagram

```

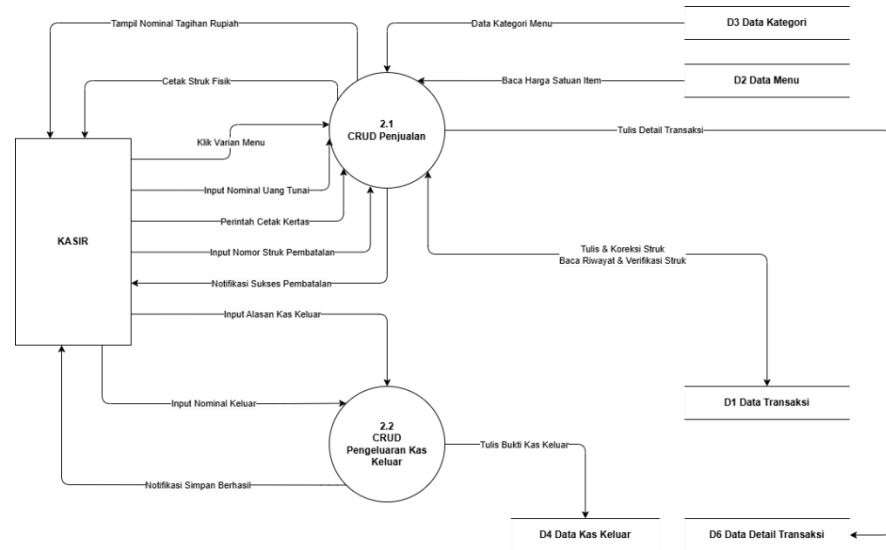
    usecaseDiagram
        actor OWNER as OWNER (Ibu)
        actor KASIR
        usecase UC1 as 1.0 Kelola Master Data
        usecase UC2 as 2.0 Transaksi Penjualan
        usecase UC3 as 3.0 Laporan

        OWNER --> UC1 : Input Nama Kategori Baru
        OWNER --> UC1 : Perintah Simpan Kategori
        OWNER --> UC1 : Tampil Daftar Kategori
        OWNER --> UC1 : Notifikasi Simpan Kategori
        OWNER --> UC1 : Pilih Kategori Menu
        OWNER --> UC1 : Input Detail Nama & Harga
        OWNER --> UC1 : Perintah Simpan Menu
        OWNER --> UC1 : Tampil Daftar Menu Valid
        OWNER --> UC1 : Notifikasi Simpan Menu
        UC1 --> OWNER : Nama Varian
        UC1 --> UC3 : Baca Referensi ID Kategori
        UC1 --> UC3 : Tulis Data Menu 'Baca Rinciyat Menu'
        UC1 --> UC3 : Data Referensi Kategori
        UC3 --> UC1 : D3 Data Kategori
        UC3 --> UC1 : D2 Data Menu
        KASIR --> UC2 : Input Nominal Uang Trans
        KASIR --> UC2 : Klik Varian Menu
        KASIR --> UC2 : Perintah Cetak Kertas
        KASIR --> UC2 : Input Nomor Struk Pembatalan
        KASIR --> UC2 : Tampil Nominal Tagihan Rupiah
        KASIR --> UC2 : Notifikasi Sukses Pembatalan
        KASIR --> UC2 : Input Alasan Kas Keluar
        KASIR --> UC2 : Input Nominal Keluar
        KASIR --> UC2 : Notifikasi Simpan Berhasil
        UC2 --> KASIR : Cetak Struk Fisik
        UC2 --> UC3 : Tulis Detail Transaksi
        UC2 --> UC3 : Tulis & Koreksi Struk Baca & Verifikasi Struk
        UC2 --> UC3 : Tulis Balik Kas Keluar
        UC3 --> UC2 : D6 Data Detail Transaksi
        UC3 --> UC2 : D1 Data Transaksi
        UC3 --> UC2 : D4 Data Kas Keluar
        UC3 --> UC2 : Baca Harga Satuan Item
        UC3 --> UC2 : Data Kategori Menu
        UC3 --> UC3 : Total Pengeluaran Uang
        UC3 --> UC3 : Rekap Qty Penjualan Total Pemakaian Kotak
    
```

1. Kelola Master Data

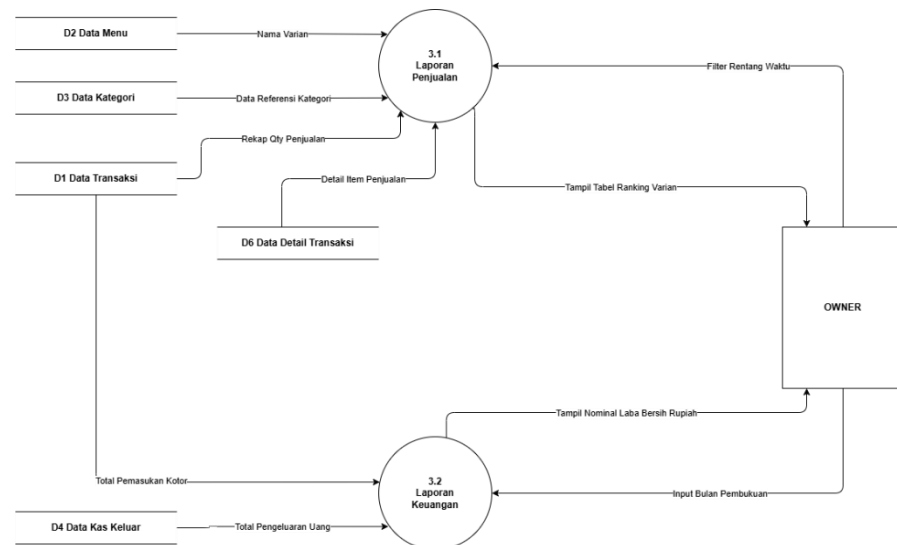


2. Transaksi Penjualan



Gambar 5 : DFD Level 1 Transaksi Penjualan

3. Laporan



Gambar 6 : DFD Level 1 Laporan

BAB III

3.1 Tabel Functional Requirement

Rincian functional requirement di bawah ini mendeskripsikan fitur-fitur aplikasi dengan asumsi pengguna telah berhasil melakukan proses login. Dalam status sesi yang sudah aktif tersebut, sistem secara otomatis mengidentifikasi hak akses pengguna berdasarkan perannya, baik sebagai Owner maupun Kasir. Oleh karena itu, seluruh modul pengelolaan data, transaksi, hingga laporan dapat langsung dioperasikan sesuai dengan batasan otoritas masing-masing peran.

1. Kelola Master Data

No	Functional Requirements	Deskripsi
1.	CRUD Master Kategori	a. Owner dapat menginput [nama_kategori] dan status (AKTIF/NONAKTIF) baru pada formulir kategori. b. Sistem otomatis menyimpan data master kategori baru beserta [id_kategori] yang di-generate ke dalam tabel KATEGORI. c. Sistem otomatis menampilkan daftar kategori beserta notifikasi hasil simpan kepada Owner.
2.	Pengelolaan Data Kategori	a. Sistem menginput data [id_kategori], [nama_kategori], dan [status] kategori baru ke dalam tabel KATEGORI. b. Sistem membaca riwayat [id_kategori], [nama_kategori],

		dan [status] dari tabel KATEGORI sebagai referensi pengelolaan data kategori.
3.	CRUD Master Menu	a. Owner memilih [id_kategori] sebagai referensi kategori menu, menginput detail [nama_varian], [harga_jual], dan [status] (AKTIF/NONAKTIF) menu. b. Sistem menyimpan data [id_menu], [id_kategori], [nama_varian], [harga_jual], dan [status] menu ke dalam tabel MENU. c. Sistem otomatis menampilkan daftar menu beserta notifikasi hasil simpan kepada Owner.
4.	Pengelolaan Data menu	a. Sistem membaca referensi [id_kategori] dari tabel KATEGORI sebagai foreign key pengelolaan data menu. b. Sistem menulis dan membaca riwayat [id_menu], [nama_varian], [harga_jual], dan [status] dari tabel MENU sebagai dasar pengelolaan data menu.

2. Transaksi Penjualan

No.	Functional Requirements	Deskripsi
-----	-------------------------	-----------

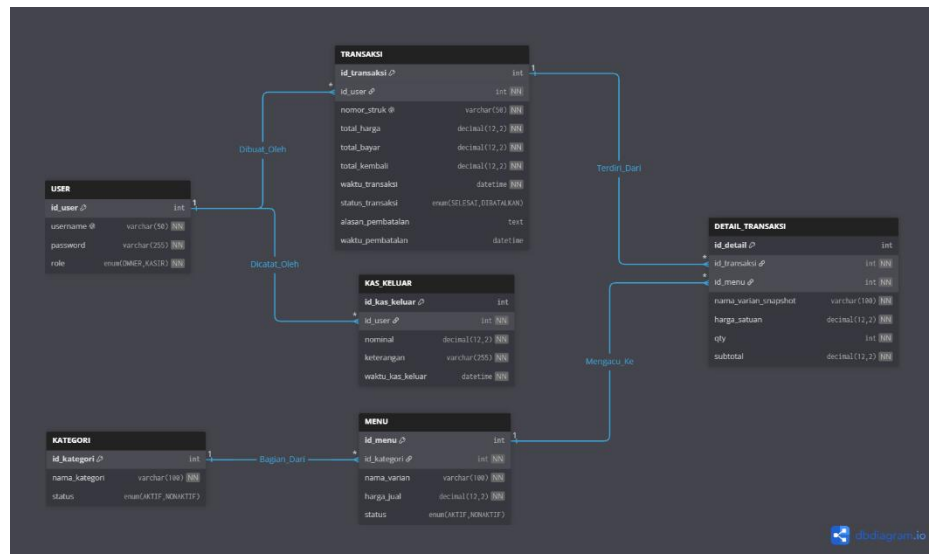
1.	CRUD Penjualan	a. Kasir memilih [nama_varian] menu beserta [qty] yang dipesan, lalu menginput nominal total_bayar uang tunai. b. Sistem mencetak kertas struk berisi [nomor_struk], [waktu_transaksi], [nama_varian_snapshot], [qty], [harga_satuan], [subtotal] per item, [total_harga], [total_bayar], dan [total_kembali]. c. Sistem otomatis menampilkan nominal [total_kembali] dalam rupiah kepada kasir.
2.	Pengelolaan Data Penjualan	a. Kasir menginput transaksi penjualan dengan mencatat detail item pesanan. b. Sistem membaca [harga_jual] dari tabel MENU sebagai snapshot [harga_satuan] dan menghitung [subtotal] serta [qty] per item ke dalam tabel DETAIL_TRANSAKSI, serta membaca riwayat [nomor_struk] terkini dari tabel TRANSAKSI. c. Sistem menginput [nomor_struk], [total_harga], [total_bayar],

		[total_kembali], [waktu_transaksi], dan [status_transaksi](SELESAI) ke dalam tabel TRANSAKSI.
3.	Pembatalan Transaksi	a. Kasir menginput [nomor_struk] pembatalan beserta [alasan_pembatalan][. b. Sistem mengkoreksi dan verifikasi data struk lalu mengubah [status_transaksi] menjadi DIBATALKAN dan mencatat [waktu_pembatalan] ke dalam tabel TRANSAKSI. c. Sistem otomatis menampilkan notifikasi pembatalan berhasil kepada kasir.
4.	Input Kas Keluar	a. Kasir menginput [keterangan] alasan dan [nominal] kas keluar. b. Sistem menginput data [nominal], [keterangan], [waktu_kas_keluar], dan [id_user] kasir ke dalam tabel KAS_KELUAR. c. Sistem otomatis menampilkan notifikasi simpan berhasil kepada kasir.

3. Laporan

No.	Functional Requirements	Deskripsi
1.	Laporan Penjualan	a. Owner memfilter rentang waktu berdasarkan [waktu_transaksi]. b. Sistem membaca [nama_varian_snapshot] dari tabel DETAIL_TRANSAKSI dan merekap total [qty] penjualan dari tabel TRANSAKSI yang berstatus SELESAI. c. Sistem otomatis menampilkan tabel ranking varian kepada Owner.
2.	Laporan Keuangan	a. Owner menginput bulan pembukuan sebagai filter berdasarkan [waktu_transaksi] dan [waktu_kas_keluar]. b. Sistem membaca total [total_harga] pemasukan kotor dari tabel TRANSAKSI yang berstatus SELESAI dan total nominal pengeluaran dari tabel KAS_KELUAR. c. Sistem otomatis menampilkan [nominal] laba bersih kepada Owner.

3.1 ERD



Gambar 7 : ERD

Query ERD

```

Table USER {
    id_user int [pk, increment]
    username varchar(50) [not null, unique]
    password varchar(255) [not null]
    role enum('OWNER', 'KASIR') [not null]
}

Table KATEGORI {
    id_kategori int [pk, increment]
    nama_kategori varchar(100) [not null]
    status enum('AKTIF', 'NONAKTIF') [not null, default: 'AKTIF']
}

Table MENU {
    id_menu int [pk, increment]
    id_kategori int [not null]
    nama_varian varchar(100) [not null]
    harga_jual decimal(12,2) [not null]
    status enum('AKTIF', 'NONAKTIF') [not null, default: 'AKTIF']
}

Table TRANSAKSI {
    id_transaksi int [pk, increment]

```

```

id_user int [not null]
nomor_struk varchar(50) [not null, unique]
total_harga decimal(12,2) [not null]
total_bayar decimal(12,2) [not null]
total_kembali decimal(12,2) [not null]
waktu_transaksi datetime [not null, default: `now()`]
status_transaksi enum('SELESAI', 'DIBATALKAN') [not null, default:
'SELESAI']
alasan_pembatalan text [null]
waktu_pembatalan datetime [null]
}

```

```

Table DETAIL_TRANSAKSI {
id_detail int [pk, increment]
id_transaksi int [not null]
id_menu int [not null]
nama_varian_snapshot varchar(100) [not null]
harga_satuan decimal(12,2) [not null]
qty int [not null]
subtotal decimal(12,2) [not null]
}

```

```

Table KAS_KELUAR {
id_kas_keluar int [pk, increment]
id_user int [not null]
nominal decimal(12,2) [not null]
keterangan varchar(255) [not null]
waktu_kas_keluar datetime [not null, default: `now()`]
}

```

Ref Bagian_Dari: MENU.id_kategori > KATEGORI.id_kategori

Ref Dibuat Oleh: TRANSAKSI.id_user > USER.id_user

Ref Terdiri_Dari: DETAIL_TRANSAKSI.id_transaksi >
TRANSAKSI.id_transaksi

Ref Mengacu Ke: DETAIL_TRANSAKSI.id_menu > MENU.id_menu

Ref Dicatat Oleh: KAS_KELUAR.id_user > USER.id_user

3.2 Data Dictionary

1. Tabel USER

No.	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1.	id_user	INT	PRIMARY KEY	ID pengguna, unik auto increment

2.	username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nama pengguna
3.	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password pengguna yang sudah dienkripsi
4.	role	ENUM('OWNER', 'KASIR')	NOT NULL	Peran pengguna dalam sistem

2. Tabel KATEGORI

No.	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1.	id_kategori	INT	PRIMARY KEY	ID unik kategori, auto increment
2.	nama_kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kategori menu
3.	status	ENUM('AKTIF', 'NONAKTIF')	NOT NULL	Status ketersediaan kategori

3. Tabel MENU

No.	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1.	id_menu	INT	PRIMARY KEY	ID unik menu, auto increment
2.	id_kategori	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → KATEGORI (id_kategori)	Referensi kategori dari Tabel KATEGORI
3.	nama_varian	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama varian menu yang di jual
4.	harga_jual	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga jual menu per satuan
5.	status	ENUM('AKTIF', 'NONAKTIF')	NOT NULL	Status ketersediaan

4. Tabel TRANSAKSI

No.	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
-----	------------	-----------	------------	------------

1.	id_transaksi	INT	PRIMARY KEY	ID unik transaksi, auto increment
2.	id_user	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → USER (id_user)	Referensi kasir yang memproses transaksi
3.	nomor_struk	VARCHAR (50)	NOT NULL	Nomor struk unik sebagai identitas transaksi
4.	total_harga	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Total harga keseluruhan item yang dipesan
5.	total_bayar	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Nominal uang tunai yang dibayarkan pelanggan
6.	total_kembali	DECIMAL (12,2)	NOT NULL	Nominal uang kembalian kepada pelanggan
7.	waktu_transaksi	DATETIME	NOT NULL	Waktu transaksi berlangsung
8.	status_transaksi	ENUM ('SELESAI', 'DIBATALKAN')	NOT NULL	Status akhir transaksi
9.	alasan_pembatalan	TEXT	NULL	Alasan pembatalan transaksi, diisi jika status DIBATALKAN
10.	waktu_pembatalan	DATETIME	NULL	Waktu pembatalan transaksi, diisi jika status DIBATALKAN

5. Tabel **DETAIL_TRANSAKSI**

No.	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1.	id_detail	INT	PRIMARY KEY	ID unik detail transaksi, auto increment
2.	id_transaksi	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY →	Referensi transaksi dari

			TRANSAKSI(id_transaksi)	Tabel TRANSAKSI
3.	id_menu	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → MENU(id_menu)	Referensi menu dari tabel MENU
4.	nama_varian_snapshot	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama varian menu saat transaksi berlangsung, disimpan sebagai snapshot agar tidak berubah jika data menu diedit
5.	harga_satuan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga menu per satuan saat transaksi berlangsung, disimpan sebagai snapshot
6.	qty	INT	NOT NULL	Jumlah item menu yang dipesan
7.	subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Hasil perkalian harga_satuan dengan qty

6. Tabel KAS_KELUAR

No.	Nama Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1.	id_kas_keluar	INT	PRIMARY KEY	ID unik kas keluar, auto increment
2.	id_user	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → USER(id_user)	Referensi kasir yang mencatat kas keluar
3.	nominal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Jumlah nominal uang yang dikeluarkan
4.	keterangan	VARCHAR(225)	NOT NULL	Alasan atau keterangan pengeluaran kas

5.	waktu_kas_keluar	DATETIME	NOT NULL	Waktu pencatatan kas keluar
----	------------------	----------	----------	-----------------------------